

הרצאה 18

אינטגרל לא מסוים. שיטות האינטגרציה.

1. פונקציות שעבורן לא קיימות פונקציות קדומות בתוך פונקציות אלמנטאריות: e^{-x^2} , $\frac{\sin x}{x}$.

$$\frac{1}{\ln x}$$

החלפת המשתנה (הצבה).

2. נניח ש- $t = \varphi(x)$ מוגדרת ודיפרנציאבילית על קבוצה $\{x\}$ (קטע, ציר, חצי ציר, איחוד קטעים)

ו- $\{t\}$ היא התמונה. נניח גם של- $g(t)$ קיימת פונקציה קדומה $G(t)$ על $\{t\}$,

אז על $\{x\}$ קיימת פונקציה קדומה ל- $g(\varphi(x))\varphi'(x)$ והיא $G(\varphi(x))$.

$$\int g(\varphi(x))\varphi'(x)dx = G(\varphi(x)) + C, \quad \int g(t)dt = G(t) + C$$

3. דוגמה. $\int e^{\cos x} \sin x dx = \left| \begin{matrix} t = \cos x \\ dt = -\sin x dx \end{matrix} \right| = -\int e^t dt = -e^t + C = -e^{\cos x} + C$

4. דוגמה. $\int \frac{(\arctan x)^{100}}{1+x^2} dx = \left| \begin{matrix} t = \arctan x \\ dt = \frac{dx}{1+t^2} \end{matrix} \right| = \int t^{100} dt = \frac{t^{101}}{101} + C = \frac{(\arctan x)^{101}}{101} + C$

5. דוגמה.

$$\int \frac{x^5 dx}{(3x)^{12} + 1} = \left| \begin{matrix} t = (3x)^6 \\ dt = 6(3x)^5 3dx \end{matrix} \right| = \frac{1}{6 \cdot 3^6} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{6 \cdot 3^6} \arctan t + C = \frac{1}{6 \cdot 3^6} \arctan (3x)^6 + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos x} &= \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos x dx}{1 - \sin^2 x} = \left| \begin{matrix} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \end{matrix} \right| = \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + C \end{aligned}$$

אינטגרציה בחלקים.

7. נניח שפונקציות $u(x), v(x)$ דיפרנציאביליות על $\{x\}$ ולפונקציה $v(x)$ קיימת פונקציה

קדומה אז ל- $u(x)v'(x)$ גם קיימת פונקציה קדומה ומתקיימת הנוסחה

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

8. ניתן לרשום את נוסחת אינטגרציה בחלקים בצורה $\int u dv = uv - \int v du$

9. ישנם שלושה מקרים עיקריים לשימוש באינטגרציה בחלקים.

10. מקרה 1. ביטויים מן הצורה: פולינום $P_n(x)$ כפול $a^x, \frac{1}{\cos^2 x}, \cos x, \sin x$ וכו'. כאן ב-

$u = P_n(x)$ ו- dv את השאר.

11. דוגמה. $\int x \cos x dx$

$$\int x \cos x dx = \left| \begin{matrix} u = x & du = dx \\ dv = \cos x dx & v = \sin x \end{matrix} \right| = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

12. דוגמה. $\int x^2 e^{-x} dx$.

$$\int x^2 e^{-x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right| = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \left| \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right| =$$

$$= -x^2 e^{-x} + 2 \left(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right) = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C$$

13. מקרה 2. ביטויים מן הצורה: פולינום $P_n(x)$ (או פונקציית חזקה באופן כללי) כפול

$x \ln^k x, \arctan x, \arcsin x$ וכו'. כאן ב- $P_n(x) dx = dv$ ו- u את הפונקציה.

14. דוגמה. $\int x^2 \ln x dx$.

$$\int x^2 \ln x dx = \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & du = \frac{dx}{x} \\ dv = x^2 dx & v = \frac{x^3}{3} \end{array} \right| = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$$

15. מקרה 3. לאחר האינטגרציה בחלקים (לפעמים פעמיים) לא מתקבלת התשובה אלא המשוואה שממנה ניתן למצוא את התוצאה.

16. דוגמה. $\int \cos(\ln x) dx$.

$$\int \cos(\ln x) dx = \left| \begin{array}{ll} u = \cos(\ln x) & du = -\sin(\ln x) \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = \sin x(\ln x) & du = \cos(\ln x) \frac{dx}{x} \\ dv = dx & v = x \end{array} \right| = x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x (\cos(\ln x) + \sin(\ln x)) + C$$